

TASVIRLARNI TAHLIL QILISH VA ANGLASH · Amaliy mashg'ulot (Practice)

1-amaliy mashg'ulot. Kamera modeli va kalibrlash

2026–2027 o'quv yili

Muhit (setup)

Python 3.11 yoki 3.12, faqat CPU. Versiyalar qat'iy belgilangan (`requirements.txt`): `numpy==2.4.4`, `scipy==1.17.1`, `pandas==3.0.2`, `scikit-learn==1.8.0`, `scikit-image==0.26.0`, `matplotlib==3.10.9`, `pillow==12.2.0`, `opencv-python-headless==4.13.0.92`, `torch==2.14.0`, `torchvision==0.29.0`.
O'rnatish: `python -m venv .venv`, so'ng `pip install -r requirements.txt`. Import nomi: `import cv2`. Tasodifiylik: `np.random.default_rng(42)`. Rasmlar `./out/` papkasiga, yuklangan fayllar `./data/` papkasiga saqlanadi.

Mavzu. Teshikli kamera (pinhole camera) modeli: tashqi matritsa (extrinsic) $[R | \mathbf{t}]$, ichki matritsa (intrinsic) K , proyeksiya $P = K[R | \mathbf{t}]$, ko'rish burchagi (FOV), Brown–Conrady buzilishi, Zhang usuli bilan kalibrlash (`cv2.calibrateCamera`), gomografiya, poza (`solvePnP`), masshtab noaniqligi. **Maqsadlar.** 3D nuqtani qo'lda va dasturda proyeksiyalash; FOV, GSD, chuqurlikni hisoblash; buzilishni modellashtirish va qaytarish; real shaxmat taxtasi rasmlari bo'yicha kamerani kalibrlash va natijani (RMS reprojection error) talqin qilish. **Baholash.** 1–16-topshiriqlar (qo'lda hisoblash va nazariya) — har biri 2 ball (32); 17–30-topshiriqlar (kod) — har biri 4 ball (56); kod sifati va hisobot (izohlar, natijalar jadvali, `out/` rasmlari) — 12 ball. Jami 100 ball. Sonli javoblar kamida 2 xona aniqlikda; kod `python solutions.py` bilan xatosiz ishlashi shart.

Belgilashlar. OpenCV kelishuvi: kamera tizimida X o'ngga, Y pastga, Z oldinga; $\tilde{\mathbf{u}} \sim K[R | \mathbf{t}]\tilde{\mathbf{X}}_w$;
 $d = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$; $R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$; $K_{800} \rightarrow f_x = f_y = 800$, $(c_x, c_y) = (320, 240)$,
 $s = 0$, kadr 640×480 .

1. Qo'lda hisoblash, keltirib chiqarish va nazariy savollar

- Proyeksiya.** $f_x = f_y = 500$, $(c_x, c_y) = (320, 240)$, $R = I$, $\mathbf{t} = \mathbf{0}$, kadr 640×480 . $\mathbf{X}_1 = (0, 6; -0, 24; 3)$, $\mathbf{X}_2 = (0, 6; -0, 24; 6)$, $\mathbf{X}_3 = (-2; 1; 1, 5)$ nuqtalarning (u, v) koordinatalarini toping. Qaysi biri kadrda tushadi? $\mathbf{X}_2$ nega asosiy nuqtaga yaqinroq?
- Burilgan kamera.** $K = K_{800}$, $R = R_y(-25^\circ)$, $\mathbf{t} = (0, 2; -0, 1; 2)^T$, $\mathbf{X}_w = (1; 0, 5; 3)$. $\mathbf{X}_c$, (u, v) va kamera markazi $\mathbf{C} = -R^T \mathbf{t}$ ni toping; $P\tilde{\mathbf{X}}_w$ ning uchinchi komponenti Z_c ga tengligini tekshiring.
- FOV.** 1920×1080 kadr, $f_x = f_y = 1000$, asosiy nuqta markazda. Gorizontaal, vertikal va diagonal ko'rish burchaklarini toping. $W = 1280$ da $\text{FOV}_x = 90^\circ$ uchun f_x qancha?
- Millimetrdan pikselga.** Obyektiv $F = 4,4$ mm, piksel o'lchami $p = 1,1$ mkm, sensor 4000×3000 px. f (piksel), sensor o'lchamlari (mm), FOV_x va FOV_y ni toping.
- K ni yangilash.** 1920×1080 kadr uchun $f_x = f_y = 1500$, $(c_x, c_y) = (960, 540)$. Tasvir 960×540 ga kichraytirildi, so'ng chap yuqori burchagi $(80, 20)$ bo'lgan soha kesib olindi. Yangi K ni (a) oddiy qoida $c' = \alpha c$ bilan, (b) piksel markazi kelishuvi $c' = \alpha(c + 0,5)$ bilan yozing.
- Radial buzilish.** $k_1 = -0,25$, $k_2 = 0,06$, $p_1 = p_2 = k_3 = 0$, $f = 600$. $(x, y) = (0, 3; 0, 4)$ uchun (x_d, y_d) va radial siljishni (pikselda) toping; $r = 0,1$ nuqta uchun ham. Bu bochka (barrel) yoki yostiq (pincushion) buzilishimi?
- Tangensial buzilish.** $p_1 = 0,002$, $p_2 = -0,001$, radial koeffitsiyentlar nol, $f = 600$. $(x, y) = (0, 3; 0, 4)$ uchun (δ_x, δ_y) ni normallashtirilgan birlikda va pikselda toping.
- Yer tekisligi.** Kamera yerdan $h = 1,4$ m balandlikda, optik o'qi gorizontaal ($R = I$), $f = 700$, $(c_x, c_y) = (640, 360)$. $(u, v) = (780; 430)$ piksel yerdagi qaysi (X, Z) nuqta? v bir pikselga xato bo'lsa, Z qanchaga o'zgaradi? Ufq qaysi qatorda?
- Yo'qolish nuqtasi.** (a) $K = K_{800}$, $R = I$: $\mathbf{d} = (1; 0; 2)$ yo'nalishdagi parallel chiziqlar yo'qolish nuqtasini toping. (b) Kamera 10° pastga egilgan ($R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 10^\circ & -\sin 10^\circ \\ 0 & \sin 10^\circ & \cos 10^\circ \end{pmatrix}$): yo'l chiziqlari ($\mathbf{d} = (0; 0; 1)$) qayerda uchrashadi? (c) Vertikal chiziqlar ($\mathbf{d} = (0; 1; 0)$, $R = I$) haqida nima deyish mumkin?
- Erkinlik darajasi.** $P = K[R | \mathbf{t}]$ nega 12 emas, 11 erkinlik darajasiga ega? $P(\mathbf{C}^T, 1)^T = \mathbf{0}$ ekanini isbotlang (kamera markazi — P ning o'ng nol fazosi).
- Masshtab noaniqligi.** $\mathbf{t} = \mathbf{0}$ holda $\mathbf{X}$ va $\lambda \mathbf{X}$ ($\lambda > 0$) bir xil pikselga tushishini isbotlang. 1-topshiriq kamerasida $(0, 3; 0, 2; 2)$ va $(0, 9; 0, 6; 6)$ uchun tekshiring.

12. **Kuchsiz perspektiv.** $f = 1000$, $X_c = 0,4$ m, o'rtacha chuqurlik $\bar{Z} = 20$ m, $\Delta = \pm 1$ m. Aniq $u - c_x$ qiymatlarini va kuchsiz perspektiv (weak perspective) qiymatini toping; nisbiy xato qancha?
13. **Stereo chuqurlik.** Rektifikatsiyalangan juftlik: $f = 720$ px, baza $B = 0,12$ m. $\delta = 24$ px va $\delta = 6$ px uchun Z va δ ning ± 1 px xatosidan kelib chiqadigan $\Delta Z \approx Z^2/(fB)$ ni toping. Xulosa chiqaring.
14. **GSD (aerofotosurat).** Dron $H = 120$ m balandlikda, $F = 8,8$ mm, $p = 2,4$ mkm, kadr kengligi 5472 px. GSD (sm/px) va yerdagi qamrov kengligini toping. GSD = 2 sm/px uchun H qancha?
15. **Tekis naqsh gomografiyasi.** $K = K_{800}$, $R = I$, $t = (-0,1; -0,1; 1)^T$, taxta $Z_w = 0$ tekislikda. $H = K[r_1 \ r_2 \ t]$ ni yozing, $(X_w, Y_w) = (0,1; 0,05)$ nuqtaning tasvirini toping va $\omega = K^{-T}K^{-1}$ uchun $h_1^T \omega h_2 = 0$, $h_1^T \omega h_1 = h_2^T \omega h_2$ ni tekshiring.
16. **Aylanuvchi kamera va kalibrash.** (a) Faqat aylanuvchi ($t = 0$) kameraning ikki tasviri $H = KRK^{-1}$ bilan bog'lanishini isbotlang. K_{800} , $R = R_y(5^\circ)$ bo'lsa, asosiy nuqta qayerga o'tadi? (b) $s = 0$ bo'lsa Zhang usulida nechta ko'rinish minimal yetarli va nega? (c) Burchaklar $\sigma = 0,25$ px shovqin bilan topilsa, qanday RMS kutiladi?

2. Dasturlash topshiriqlari

Barcha kodlar bitta `solutions.py` faylida: har bir topshiriq — alohida funksiya (`task17()`, ..., `task30()`) va `main()`. Umumiy yordamchi kod (tashqi rasmlarni yuklash va keshlash):

```
import urllib.request, numpy as np, cv2, skimage.data
from pathlib import Path
URL = "https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/4.x/samples/data/"
DATA = Path("data"); DATA.mkdir(exist_ok=True); Path("out").mkdir(exist_ok=True)
def fetch(name):
    # masalan fetch("left01.jpg") -> uint8 (480, 640)
    p = DATA / name
    if not p.exists():
        try: p.write_bytes(urllib.request.urlopen(URL + name, timeout=30).read())
        except Exception as e: raise RuntimeError(f"{URL+name} yuklanmadi: {e}")
    return cv2.imread(str(p), cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

Shaxmat taxtasi rasmlari (13 ta, 640×480 , ichki burchaklar 9×6): <https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/4.x/samples/data/left01.jpg>, ..., `left09.jpg`, `left11.jpg`, ..., `left14.jpg` (`left10.jpg` mavjud emas). Taxta nuqtalari katak birligida: $(i, j, 0)$, $i = 0..8$, $j = 0..5$ (`np.mgrid[0:9,0:6].T.reshape(-1,2)`). Hujjatlar: https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html, https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html, https://docs.opencv.org/4.x/d7/d53/tutorial_py_pose.html, https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html, https://docs.opencv.org/4.x/da/d54/group__imgproc__transform.html, <https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html>.

17. **Proyeksiya funksiyasi.** `project_points(Xw, K, R, t) -> (uv, front)`: $X_w(N, 3)$, $uv(N, 2)$, `front` — $Z_c > 0$ niqobi. Tomoni 1 bo'lgan, markazi boshda turgan kubning 8 uchi, K_{800} , $rvec = (0.3, -0.4, 0.1)$ (`cv2.Rodrigues`), $t = (0, 0, 5)$. Chiqish: 8 ta (u, v) (2 xona), `cv2.projectPoints` bilan maksimal farq, sahna va t ni $\lambda = 2,5$ ga ko'paytirgandagi farq. Qirralarni oq 640×480 fonga chizib `out/t17_cube.png` ga saqlang.
18. **Brown-Conrady.** `distort_normalized(x, d) -> xd, x(N, 2)`. $d = (-0,28; 0,08; 0,001; -0,0005; 0,01)$, $[-0,5; 0,5]^2$ dagi 5×5 to'ra (`np.linspace(-0.5, 0.5, 5)`), K_{800} . Natijani `cv2.projectPoints(np.c_[x, 1], np.zeros(3), np.zeros(3), K, d)` bilan solishtiring; eng katta siljish (px) va uning joyi.
19. **Buzilishni qaytarish.** `undistort_iter(xd, d, n)` — qo'zg'almas nuqta iteratsiyasi. $d = (-0,3; 0,1; 0; 0; 0)$, haqiqiy nuqta $(0,5; 0,3)$. $n = 1..10$ uchun maksimal xato jadvali, xatolar nisbati (qisqartirish koeffitsiyenti L bahosi) va `cv2.undistortPoints` (sukut bo'yicha) bilan $n = 5$ natijasining farqi.
20. **Buzilgan tasvirni sintez qilish.** `simulate_distortion(img, K, d)`: har bir *chiqish* pikseli uchun ideal manba nuqtasini `undistort_iter` ($n = 20$) bilan topib, `cv2.remap` (bilinear, chegarada 0). Rasm: `skimage.data.camera()`, $f = 400$, $c = (255,5; 255,5)$, $d = (-0,3; 0,08; 0; 0; 0)$. So'ng `cv2.undistort` bilan tiklang. Chiqish: markaziy 200×200 sohada $[156:356, 156:356]$ buzilgan va tiklangan tasvirning originaldan o'rtacha absolyut farqi (MAE), buzilgan tasvirning yaroqli (manbaga ega) piksellar ulushi; `out/t20_distorted.png` (original | buzilgan | tiklangan).
21. **Sintetik kalibrash.** Haqiqiy $f_x = 700$, $f_y = 705$, $c = (318, 242)$, $d = (-0,25; 0,07; 0; 0; 0)$. 9×6 taxta, katak 30 mm, markazlashtirilgan; `rng=np.random.default_rng(42)`; ko'rinish: `rv=rng.uniform(-0.5, 0.5, 3)`, `tv=np.r_[rng.uniform(-.05, .05, 2), rng.uniform(.4, .7)]`, proyeksiyaga `rng.normal(0, 0.25)` shovqin; barcha nuqtalar kadr ichida bo'lgan 15 ta ko'rinish. `cv2.calibrateCamera` natijasi: RMS, $f_x, f_y, c_x, c_y, k_1, k_2$, f ning nisbiy xatosi (%).
22. **Nechta ko'rinish kerak?** 21-topshiriqni $N = 3, 5, 10, 20$ ko'rinish bilan (har safar seed 42) takrorlang. Jadval: RMS, $|\Delta f_x|$, $|\Delta c_x|$, k_1 . Xulosa yozing.
23. **Real kalibrash.** 13 ta `left*.jpg`: `cv2.findChessboardCorners(gray, (9,6))`, `cv2.cornerSubPix` (oina 11×11 , 30 iteratsiya, $\varepsilon = 10^{-3}$), `cv2.calibrateCamera`. Chiqish: topilgan ko'rinishlar soni, RMS, f_x, f_y, c_x, c_y ,

d (4 xona).

24. **Koʻrinish boʻyicha xato.** 23-topshiriq natijasi bilan har bir rasm uchun reprojection RMS (`cv2.projectPoints`); eng yomon rasmni toping, umumiy RMS bilan bogʻlanishini koʻrsating.
25. **Toʻgʻrilash va toʻgʻri chiziqlar.** `left12.jpg` burchaklarining har bir qatori (6 qator $\times$ 9 nuqta) uchun toʻgʻri chiziqqa (TLS, SVD) perpendikulyar qoldiq RMS ni `cv2.undistortPoints(..., P=K)` dan oldin va keyin hisoblang (6 qator oʻrtachasi). `cv2.getOptimalNewCameraMatrix(K,d,(640,480),0)` bilan `cv2.undistort`; `out/t25_left12_undist.png`.
26. **Gomografiya (DLT).** `dlt_homography(src, dst) -> H` (Hartley normallashtirishi, SVD, $H_{33} = 1$). `src` — taxta nuqtalari (i, j) , `dst` — `left01.jpg` burchaklari. `cv2.findHomography(src,dst,0)` bilan nisbiy farq $\|H - H_{cv}\|/\|H_{cv}\|$, ikkalasining qayta proyeksiya RMS. Yuqoridan koʻrinish: `cv2.warpPerspective(img, T@inv(H), (400,280)), T — 40 px/katak, 40 px chet`; `out/t26_left01_top.png`.
27. **Poza (solvePnP).** 23-topshiriqdagi K, d bilan `left01.jpg` uchun `cv2.solvePnP: tvec, ||t||` (katak birligida), kamera markazi C , taxta normalining optik oʻqqa ogʻish burchagi ($\arccos |R_{33}|$), RMS.
28. **Yoʻl kamerasi (ADAS).** `pixel_to_ground(u, v, K, h, pitch_deg) -> (X, Z) | None`: kamera h balandlikda, optik oʻq `pitch_deg` pastga ($R — 9(b)$ -topshiriqdagidek). $f = 700$, $c = (640, 360)$, $h = 1,4$ m, `pitch` 5° , $u = 800$, $v \in \{290, 360, 420, 500, 700\}$. Ufq qatori, teskari proyeksiya bilan tekshiruv; $h = 2$, `pitch` 30° , $f = 600$, $c = (320, 240)$, $v = 480$ holni ham hisoblang.
29. **Yoʻqolish nuqtasi.** `vanishing_point(p1,p2,q1,q2)` — bir jinsli toʻgʻri chiziqlar ($l = \tilde{p}_1 \times \tilde{p}_2$) kesishishi. K_{800} , $R = R_y(-20^\circ)$, $t = (0,5; 0,2; 1)$; $A = (0, 1, 4)$, $B = (1, -1, 3)$ nuqtalardan $d \in \{(1, 0, 1), (0, 0, 1)\}$ yoʻnalishdagi chiziqlar ($A, A + d$ va $B, B + d$ ni proyeksiyalang). Natijani KRd bilan solishtiring.
30. **Virtual burilish (stabilizatsiya/panorama).** `skimage.data.astronaut()`, $f = 500$, $c = (255,5; 255,5)$, $H = KR_y(8^\circ)K^{-1}$, `cv2.warpPerspective (512  $\times$  512)`. Asosiy nuqtaning yangi joyi; 4 burchakdan `cv2.getPerspectiveTransform` bilan H ni tiklab, $K^{-1}HK$ dan burilish burchagini toping; yaroqli piksel-lar ulushi; `out/t30_astronaut_rot.png`.